Del pseudocódigo a C

Cuaderno de ejercicios recuperados del curso

IFCT0609 · MF0964_3 · UF1286
Material para el alumnado · 9 de noviembre de 2026

30 actividades principales, con sus apartados y ampliaciones, más un banco de ejemplos anteriores para traducir. El objetivo es convertir los algoritmos ya trabajados en programas que compilen, se ejecuten y se puedan comprobar.

Cómo se ha preparado este cuaderno

Se reúnen las actividades de operadores, condicionales y bucles, PARA y refuerzo, junto con la compra de la primera jornada y el contador de archivos. Se conservan las referencias a los documentos originales. Las actividades de explicación en papel se completan con una tarea de programación, identificada como adaptación.

Las guías del profesor se han utilizado para comprobar reglas y ampliaciones. No se incluyen soluciones en C. Los fragmentos de pseudocódigo son puntos de partida; cuando la actividad original pedía diseñar el algoritmo, aquí también debes redactarlo antes de programar.

Se conservan variantes parecidas cuando cambian los límites o el objetivo: descuento desde 50, desde 100, descuentos por tramos, rechazo inmediato o repetición de lecturas. No son reglas intercambiables.

Nombre y seguimiento

Nombre y apellidos: _____
Grupo: _____ Fecha de inicio: _____

Marca cada actividad como pendiente, con ayuda o resuelta sin ayuda. Los ejercicios son una propuesta de práctica y no fijan por sí mismos una calificación.

Antes de comenzar

Qué debes entregar por cada programa

1. Entradas, salidas y tipos de las variables.
2. Pseudocódigo original o adaptado y una predicción de resultados.
3. Archivo C con nombre e01.c, e02.c, etc. Si hay versiones, usa e08a.c, e08b.c...
4. Tabla de pruebas: entrada, resultado esperado, resultado obtenido y conclusión.
5. Explicación breve de una decisión y de un error que hayas corregido.

Reglas comunes de entrada

Salvo que se pida validar el formato, suponemos datos del tipo solicitado. Eso no permite usar una lectura fallida: si usas scanf, comprueba su valor devuelto y termina con un mensaje si no se han leído los datos previstos. Repetir lecturas ante texto no numérico requiere retirar o procesar esa entrada; no basta con repetir scanf sin cambios.

En C escribe decimales con punto. Para precios o notas puedes utilizar double; al leerlo con scanf usa %lf y al mostrarlo con printf usa %f o %.2f. Para int, %d; para char, %c. Si lees una letra tras números con scanf, un espacio antes de %c permite omitir espacios y saltos de línea pendientes.

Los importes se usan como aproximaciones didácticas con double, sin pretender una contabilidad exacta. Mostrar dos decimales no define por sí mismo una política de redondeo monetario. Usa valores pequeños que no provoquen desbordamientos.

Compilar y ejecutar cada archivo por separado

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -pedantic e01.c -o e01
./e01
```

Estas órdenes corresponden a Linux/WSL. En Windows con GCC, puedes compilar con -o e01.exe y ejecutar .\e01.exe desde PowerShell. Cada programa tendrá su propio main: no unas archivos que contienen varios main en un mismo ejecutable.

Para el ejercicio 30, que utiliza POSIX, trabaja en Linux o WSL. Si compilas con C11 estricto y utilizas lstat, prepara las declaraciones POSIX según el entorno; una opción en Linux es añadir -D_POSIX_C_SOURCE=200809L al comando de compilación.

Puente de pseudocódigo a C

Pseudocódigo	Representación en C / observación
variable <- valor	variable = valor;
a = b (comparación)	a == b
a <> b	a != b
Y / O / NO	&& / || / !. Usa comparaciones completas y paréntesis.
DIV / MOD	/ con operandos enteros / % con operandos enteros. Aquí, no negativos y divisor positivo.
División ordinaria	Asegura un operando real: 9.0 / 2. Evita dividir entre cero.
^ como potencia	En C, ^ NO es potencia: es XOR bit a bit. Para cuadrados sencillos, multiplica; pow requiere math.h y puede requerir enlazar con -lm.
SI / SINO	if / else. Usa llaves para delimitar los bloques.
MIENTRAS condición	while (condicion) { ... }
REPETIR ... HASTA QUE condición	do { ... } while (!(condicion)); La condición de continuación es la negación de la de salida.
PARA inicio, límite y paso	for (inicio; condicion; actualizacion). Paso positivo: <= límite; negativo: >= límite, según esta ficha.
VERDADERO / FALSO	En las condiciones de C: cero es falso y distinto de cero es verdadero. Comparaciones y operadores lógicos producen 0 o 1.
LEER / MOSTRAR	Lectura y salida con funciones apropiadas, por ejemplo scanf / printf, comprobando sus condiciones de uso.

No traduzcas solo palabras: conserva el comportamiento. MIENTRAS puede no ejecutar su cuerpo; REPETIR lo ejecuta al menos una vez. El contador de PARA avanza automáticamente en el pseudocódigo y debe actualizarse una sola vez en el for de C.

Ruta de trabajo e índice

Para quien empieza: realiza primero el ejercicio 25, después 1-5 y 7A. Continúa con decisiones, un único bucle y acumuladores. Reserva las validaciones completas, compras repetidas y recursividad para cuando domines los pasos anteriores.

A · Operadores
01. Reconocer y utilizar operadores
02. Cálculos y prioridad de operaciones
03. Seguir las asignaciones
04. Comprobar condiciones
05. Escribir condiciones completas
06. Compra: rechazar datos y ampliar descuentos
B · Ejercicio del primer día
07. La compra original y su validación
C · Condicionales y bucles
08. Elegir una estructura y justificarla
09. Descuentos con decisiones anidadas
10. Seguir un MIENTRAS
11. Validar con REPETIR y con MIENTRAS
12. Sumar cuatro números y contar positivos
13. Corregir, crear un menú y repetir compras
D · Bucle PARA
14. Identificar las partes del recorrido
15. Predecir dos recorridos
16. Multiplicar la salida no cambia el contador
17. Cuenta atrás
18. Límites que no siempre se alcanzan
19. Una tabla de multiplicar
20. Sumar del 1 al 5
21. Cuatro notas: media y aprobados
22. Detectar dos errores
23. Elegir el bucle en tres situaciones
24. Un número de compras variable
E · Refuerzo recuperado
25. Operaciones y compra sin descuento
26. Descuento a partir de 50
27. De MIENTRAS a PARA
28. Media de tres notas
29. Contar entregas de cinco alumnos
F · Reto de sistemas
30. Contador de archivos y subcarpetas

Hay apartados independientes dentro de varias actividades. Las 30 actividades no equivalen a 30 programas: algunos ejercicios piden dos versiones, varios recorridos o ampliaciones.

01. Reconocer y utilizar operadores

Origen: OP · Actividad 1, p. 8

Identifica la familia y la función de <-, *, >=, <>, Y, O y NO. Distingue total <- 90 de total = 90.

Trabajo que debes realizar

1. Escribe la equivalencia en C de cada operador.

2. Declara total con un valor inicial distinto de 90. Muestra el resultado de compararlo con 90, asígnale 90 y repite la comparación.

3. Añade una expresión de ejemplo por cada operador lógico. Muestra su resultado como 0 o 1 y explica qué representa.

Pruebas mínimas

Usa total inicial 80 y, después, 90. Para Y y O, comprueba también el caso en que ambas condiciones son verdaderas.

Aclaración: Adaptación a C: la ficha original pedía identificar y explicar; aquí se añade un programa de comprobación.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

02. Cálculos y prioridad de operaciones

Origen: OP · Actividad 2, p. 8

Calcula primero en papel: a) 7 + 3 * 2; b) (7 + 3) * 2; c) 17 DIV 5; d) 17 MOD 5; e) 150 * 0.10; f) 150 - 150 * 0.10.

Trabajo que debes realizar

1. Escribe un programa que muestre los seis resultados con una etiqueta.

2. Utiliza división entera en c), resto entero en d) y un tipo con decimales cuando sea necesario.

3. Explica qué operaciones se realizan primero y comprueba si coinciden con tu predicción.

Pruebas mínimas

Compara a) y b). Añade una división ordinaria de 17 entre 5 y explica cómo evitar que C haga división entera.

Aclaración: Adaptación a C del cálculo en papel. DIV y MOD se trabajan aquí con enteros no negativos y divisor positivo.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

03. Seguir las asignaciones

Origen: OP · Actividad 3, p. 8

Sigue las instrucciones en su orden y anota cómo cambian a y b.

Punto de partida en pseudocódigo

```
a <- 4
b <- a + 2
a <- b * 3
b <- b + 1
```

Trabajo que debes realizar

1. Traduce el fragmento a C.

2. Muestra los valores después de cada instrucción; tras la primera muestra solo a, porque b aún no tiene valor.

3. Explica por qué cambiar a no vuelve a ejecutar una asignación anterior.

Pruebas mínimas

Prepara una tabla con instrucción, a y b; contrástala con la salida del ejecutable.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

04. Comprobar condiciones

Origen: OP · Actividad 4, p. 8

Con importe = 100, precio = 0 y cantidad = 2, evalúa las siguientes expresiones: importe > 100; importe >= 100; importe <> 100; (precio > 0) Y (cantidad > 0); (precio < 0) O (cantidad <= 0); NO (importe >= 100).

Trabajo que debes realizar

1. Declara e inicializa las variables en C.

2. Muestra cada resultado lógico con su etiqueta y explica el significado de 0 y 1.

3. Razona por qué las expresiones con Y y O de este ejercicio no son negaciones exactas entre sí.

Pruebas mínimas

Repite cambiando importe a 99 y 101; prueba también precio -1 y cantidad 0 en ejecuciones independientes.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

05. Escribir condiciones completas

Origen: OP · Actividad 5, p. 8

Expresa estas reglas: a) edad entre 18 y 65, incluidos; b) cantidad igual a 1 o 2; c) precio negativo o cantidad no positiva.

Trabajo que debes realizar

1. Redacta las condiciones en pseudocódigo y tradúcelas a C.

2. Pide los datos necesarios y muestra si cada condición se cumple.

3. Evita expresiones como cantidad == 1 || 2 y comparaciones encadenadas como 18 <= edad <= 65.

Pruebas mínimas

Edad: 17, 18, 65, 66. Cantidad: 0, 1, 2, 3. Precio y cantidad: (-1,2), (0,2), (25,0), (25,1), (-1,0).

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

06. Compra: rechazar datos y ampliar descuentos

Origen: OP · Actividad 6 y aplicación, pp. 7-8

Lee un precio no negativo y una cantidad entera positiva. Si algún valor incumple su regla, muestra un aviso y no calcules la compra. En otro caso, aplica un 10 % si el importe es al menos 100 y muestra importe, descuento y total.

Trabajo que debes realizar

1. Redacta o recupera el pseudocódigo y tradúcelo a C.

2. Comprueba qué cambia si se usa > 100 en lugar de >= 100.

3. Ampliación: aplica 15 % desde 200; 10 % desde 100 hasta menos de 200; y 0 % por debajo de 100. Debe aplicarse un solo porcentaje.

Pruebas mínimas

Casos principales: (10,10), (33,3), (15,0). Para la ampliación, usa importes 99, 100, 199 y 200. Añade precio 0 con cantidad positiva.

Aclaración: No confundas esta versión, que permite precio cero y rechaza datos, con la ampliación estricta del ejercicio 7.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

07. La compra original y su validación

Origen: IN · Problema, p. 1; ampliación, p. 4

Pide precio positivo y cantidad entera positiva. Calcula importe; aplica 10 % de descuento desde 100; muestra importe inicial, descuento en euros y total. No hay impuestos ni cargos adicionales.

Punto de partida en pseudocódigo

```
LEER precio
LEER cantidad
importe <- precio * cantidad
descuento <- 0
SI importe >= 100 ENTONCES
    descuento <- importe * 0.10
FIN SI
total <- importe - descuento
MOSTRAR importe, descuento, total
```

Trabajo que debes realizar

1. Versión A: presupón entradas válidas y traduce el algoritmo original.

2. Versión B: repite cada lectura mientras su dato no sea válido. El precio debe ser estrictamente positivo.

3. Ampliación de formato: rechaza también una cantidad como 2.5 y texto no numérico; no aceptes solo el prefijo entero. Para ello lee una línea completa y comprueba conversión, resto de la línea y rango.

Pruebas mínimas

Versión A: (20,3), (25,4), (40,5), (33,3). Versión B: precio -5, luego 25; cantidad 0, luego 4. Ampliación: cantidad 2.5, texto y entero correcto.

Aclaración: El original de la primera jornada usaba = también para asignar. Aquí se normaliza a <-. La validación completa del formato es una ampliación para realizar con ayuda.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

08. Elegir una estructura y justificarla

Origen: CB · Actividad 1, p. 11

Elige una estructura para: a) aplicar descuento desde 100; b) pedir una edad hasta recibir una válida; c) mostrar del 1 al 10; d) repetir una operación mientras queden tareas.

Trabajo que debes realizar

1. Justifica la elección antes de programar.

2. Implementa cada apartado como un programa independiente.

3. En b), adopta para esta adaptación una edad entera entre 0 y 120. En d), lee un número de tareas no negativo y descuéntalo de una en una mostrando el progreso.

Pruebas mínimas

a) Importes 99, 100 y 101. b) -1, 121 y 18. c) Comprueba inicio y fin. d) Cero tareas y tres tareas.

Aclaración: Adaptación: el original no fijaba qué edad era válida ni cómo representar las tareas. El intervalo y el contador anteriores completan el enunciado para poder programarlo.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

09. Descuentos con decisiones anidadas

Origen: CB · Actividad 2, p. 11; ejemplo, p. 3

Aplica 15 % desde 200; 10 % desde 100 hasta menos de 200; ningún descuento por debajo de 100. Calcula descuento y total.

Trabajo que debes realizar

1. Traduce el anidamiento a C y muestra la regla elegida.

2. Calcula primero en papel los resultados para 80, 100, 150 y 200.

3. Compara con dos if independientes que asignen descuento: primero 10 % y después 15 %; después invierte el orden. Explica cuándo se ejecutan ambos y qué valor queda.

Pruebas mínimas

Importes: 80, 99, 100, 150, 199 y 200. En los experimentos con if independientes inicializa descuento antes de decidir.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

10. Seguir un MIENTRAS

Origen: CB · Actividad 3, p. 11

Predice la salida y construye una traza que incluya la última comprobación falsa.

Punto de partida en pseudocódigo

```
n <- 2
MIENTRAS n <= 8 HACER
    MOSTRAR n
    n <- n + 2
FIN MIENTRAS
```

Trabajo que debes realizar

1. Traduce MIENTRAS a while.

2. Anota valor antes de comprobar, condición, salida y valor después de actualizar.

3. Distingue número de vueltas y número de comprobaciones. Repite empezando en 10.

Pruebas mínimas

Ejecuta primero con n inicial 2 y después con 10. No añadas una salida dentro del bucle para una vuelta que no llega a ejecutarse.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

11. Validar con REPETIR y con MIENTRAS

Origen: CB · Actividad 4, p. 11

Pide una cantidad entera positiva. En la prueba se introducen -3, 0 y 2, en ese orden.

Punto de partida en pseudocódigo

```
REPETIR
    LEER cantidad
HASTA QUE cantidad > 0
MOSTRAR "Cantidad aceptada"
```

Trabajo que debes realizar

1. Implementa REPETIR...HASTA QUE mediante do...while, cuidando el sentido de la condición.

2. Haz otra versión con while y una primera lectura antes del bucle.

3. Compara lecturas, vueltas y comprobaciones. Explica en qué momento se acepta el dato.

Pruebas mínimas

Secuencia -3, 0, 2; después una ejecución que recibe 5 a la primera.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

12. Sumar cuatro números y contar positivos

Origen: CB · Actividad 5, p. 11

Lee cuatro números, calcula la suma de todos y cuenta cuántos son estrictamente mayores que cero.

Trabajo que debes realizar

1. Redacta el pseudocódigo con PARA y tradúcelo a for.

2. Utiliza un acumulador, un contador de positivos y otro contador para las vueltas.

3. Inicializa cada variable en el lugar adecuado. Explica por qué el cero no cuenta como positivo.

Pruebas mínimas

2, -1, 0, 5. Repite con cuatro ceros y con cuatro valores negativos.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

13. Corregir, crear un menú y repetir compras

Origen: CB · Actividad 6, p. 11; ampliación docente, pp. 5-6

A) Corrige el bucle de abajo antes de ejecutarlo. B) Diseña un menú que se muestre al menos una vez: 1 saluda; 0 termina; cualquier otro entero muestra un aviso. C) Ampliación: repite compras completas.

Punto de partida en pseudocódigo

```
contador <- 1
MIENTRAS contador <= 3 HACER
    MOSTRAR contador
FIN MIENTRAS
```

Trabajo que debes realizar

1. A) Explica qué cambio permite que el while termine. No ejecutes la versión defectuosa.

2. B) Usa do...while y muestra un mensaje final al salir.

3. C) Valida precio no negativo y cantidad entera positiva; aplica 10 % desde 100. Pregunta S o N, acepta solo esas mayúsculas y repite la pregunta si se escribe otra letra. Reinicia el descuento en cada compra.

Pruebas mínimas

A) Traza de salida. B) 2, 1, 0 y también 0 a la primera. C) Compra (25,4), S, compra (20,3), N; añade precio negativo, cantidad 0 y respuesta X.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

14. Identificar las partes del recorrido

Origen: PA · Ejercicio 1, p. 1

Señala contador, inicio, límite, paso y cuerpo del siguiente bucle.

Punto de partida en pseudocódigo

```
PARA i <- 1 HASTA 4 CON PASO 1 HACER
    MOSTRAR i
FIN PARA
```

Trabajo que debes realizar

1. Predice cuántas vueltas realiza y qué instrucción repite.

2. Tradúcelo a for e identifica sus tres partes entre paréntesis.

3. Explica dónde se actualiza i y por qué no debes incrementarla también dentro del cuerpo.

Pruebas mínimas

Comprueba que se respeta el límite incluido de esta convención de pseudocódigo.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

15. Predecir dos recorridos

Origen: PA · Ejercicio 2, p. 2

Predice los valores mostrados y el número de vueltas de cada fragmento.

Punto de partida en pseudocódigo

```
A) PARA i <- 2 HASTA 6 CON PASO 1 HACER
       MOSTRAR i
   FIN PARA
B) PARA i <- 2 HASTA 8 CON PASO 2 HACER
       MOSTRAR i
   FIN PARA
```

Trabajo que debes realizar

1. Traduce A y B a C.

2. Muestra cada recorrido con una etiqueta y separa claramente ambas salidas.

3. Explica cuándo termina cada uno.

Pruebas mínimas

Compara el recorrido de paso 1 con el de paso 2.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

16. Multiplicar la salida no cambia el contador

Origen: PA · Ejercicio 3, p. 2

Completa una tabla con vuelta, valor de i y salida. ¿Aparece 40?

Punto de partida en pseudocódigo

```
PARA i <- 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER
    MOSTRAR i * 10
FIN PARA
```

Trabajo que debes realizar

1. Traduce el fragmento a C.

2. En una versión de comprobación, muestra por separado i y el producto i * 10.

3. Explica la diferencia entre mostrar un cálculo y asignar su resultado al contador.

Pruebas mínimas

Revisa el primer valor, el último incluido y el primer valor que ya no entra.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

17. Cuenta atrás

Origen: PA · Ejercicio 4, p. 3

Muestra 5, 4, 3, 2, 1 y, fuera del bucle, el mensaje Despegue.

Trabajo que debes realizar

1. Escribe pseudocódigo con paso negativo y tradúcelo a C.

2. Explica qué ocurre, según la convención original, si se usa paso +1 hacia un límite inferior.

3. No cambies solo el incremento del for dejando una condición incompatible: revisa inicio, condición y paso como un conjunto.

Pruebas mínimas

Comprueba que Despegue se muestra una sola vez, al terminar.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

18. Límites que no siempre se alcanzan

Origen: PA · Ejercicio 5, p. 3

El cuerpo solo muestra i. Estudia los recorridos (inicio, límite, paso): (1,6,2), (5,1,1), (3,3,1) y (6,1,-2).

Trabajo que debes realizar

1. Escribe los valores del contador y cuántas vueltas hay en cada caso.

2. Implementa los cuatro recorridos respetando la condición de paso positivo o negativo de la ficha.

3. Distingue un límite permitido de un valor que necesariamente se alcanza.

Pruebas mínimas

Comprueba en especial el recorrido que empieza en 5 hacia 1 con paso +1 y el que empieza y termina en 3.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

19. Una tabla de multiplicar

Origen: PA · Ejercicio 6, p. 3

Lee un entero numero y muestra su tabla del 1 al 10, indicando ambos factores y su producto.

Trabajo que debes realizar

1. Redacta el pseudocódigo y tradúcelo a C.

2. Utiliza un for para los diez multiplicadores.

3. Distingue numero del contador y utiliza un formato de salida legible.

Pruebas mínimas

Prueba numero 7, 0 y -3. Usa enteros pequeños para que los productos quepan en int.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

20. Sumar del 1 al 5

Origen: PA · Ejercicio 7, p. 4

Completa la traza con i, suma antes y suma después. Explica la actualización del acumulador.

Punto de partida en pseudocódigo

```
suma <- 0
PARA i <- 1 HASTA 5 CON PASO 1 HACER
    suma <- suma + i
FIN PARA
MOSTRAR suma
```

Trabajo que debes realizar

1. Traduce el algoritmo a C.

2. Muestra la suma final fuera del bucle.

3. Compara con una versión que muestre también el acumulado en cada vuelta, sin reiniciarlo.

Pruebas mínimas

Comprueba que suma se inicia una sola vez antes del recorrido.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

21. Cuatro notas: media y aprobados

Origen: PA · Ejercicio 8, p. 4

Lee cuatro notas reales entre 0 y 10. Calcula su media y cuenta cuántas son mayores o iguales que 5. Supón entradas válidas.

Trabajo que debes realizar

1. Usa un for, un acumulador de notas y un contador de aprobados distinto del contador del bucle.

2. Explica por qué la media puede tener decimales.

3. Muestra suma, media y número de aprobados con etiquetas.

Pruebas mínimas

4, 5, 7, 8; después cuatro ceros. Añade notas con decimales y una nota exactamente igual a 5.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

22. Detectar dos errores

Origen: PA · Ejercicio 9, p. 5

A) Se quiere mostrar del 1 al 3, pero hay un avance manual adicional. B) Se quiere sumar del 1 al 3, pero se reinicia suma dentro.

Punto de partida en pseudocódigo

```
A) PARA i <- 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER
       MOSTRAR i
       i <- i + 1
   FIN PARA
B) PARA i <- 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER
       suma <- 0
       suma <- suma + i
   FIN PARA
   MOSTRAR suma
```

Trabajo que debes realizar

1. Corrige el pseudocódigo antes de traducirlo a C.

2. Conserva una traza de cada versión defectuosa y otra de la corregida.

3. Explica qué responsabilidad tienen el contador y el acumulador.

Pruebas mínimas

A) Comprueba que no falta ningún número del recorrido. B) Comprueba que se conservan las sumas de todas las vueltas.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

23. Elegir el bucle en tres situaciones

Origen: PA · Ejercicio 10, p. 5

Elige y justifica una estructura para: a) leer exactamente 20 temperaturas; b) pedir una clave al menos una vez hasta acertarla; c) procesar datos mientras queden registros, pudiendo no haber ninguno.

Trabajo que debes realizar

1. Implementa a) mostrando la posición de cada lectura; no necesitas calcular una media.

2. Para b), usa una clave numérica ficticia 1234; nunca utilices contraseñas reales.

3. Para c), simula registros como enteros terminados en -1. No proceses el -1; el primer dato puede ser ya -1. Muestra cada dato procesado.

Pruebas mínimas

a) Veinte datos. b) Dos intentos incorrectos y uno correcto. c) -1 a la primera y después 8, 2, -1.

Aclaración: Adaptación para C: se concreta la clave ficticia y se representa el final de registros con un centinela -1. El original solo pedía elegir la estructura.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

24. Un número de compras variable

Origen: PA · Reto opcional, p. 5

Lee un entero n >= 1 y después los precios de n compras. Supón entradas válidas y precios no negativos. Calcula el gasto total y cuántas compras cuestan al menos 50.

Trabajo que debes realizar

1. Redacta pseudocódigo y tradúcelo a C.

2. Separa el contador de vueltas, el acumulador del gasto y el contador de compras de al menos 50.

3. Explica por qué podemos usar for aunque n se conozca al ejecutar.

Pruebas mínimas

n = 3 y precios 12, 50, 8. Repite con n = 1 y precio 50, y con todos los precios por debajo de 50.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

25. Operaciones y compra sin descuento

Origen: RF · Actividad 4, p. 5

Calcula en papel 8 + 2 * 5 y (8 + 2) * 5. Después adapta el ejemplo Compra para pedir precio y cantidad en lugar de usar valores fijos.

Punto de partida en pseudocódigo

```
ALGORITMO Compra
    DEFINIR precio, total COMO REAL
    DEFINIR cantidad COMO ENTERO
    precio <- 2
    cantidad <- 3
    total <- precio * cantidad
    MOSTRAR total
FIN ALGORITMO
```

Trabajo que debes realizar

1. Muestra las dos expresiones en C y explica la diferencia.

2. Escribe otro programa que lea precio y cantidad y muestre el total, sin descuento.

3. Identifica entrada, proceso y salida. Usa entradas válidas: precio no negativo y cantidad entera positiva.

Pruebas mínimas

Precio 4 y cantidad 3; después precio 2 y cantidad 3.

Aclaración: Se conserva como ejercicio distinto porque su objetivo es la entrada y el cálculo básico, sin añadir todavía descuentos.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

26. Descuento a partir de 50

Origen: RF · Actividad 5, p. 6

Lee un importe no negativo. Si es mayor o igual que 50, aplica un descuento del 10 %; si es menor, no lo cambies. Muestra el precio final.

Trabajo que debes realizar

1. Escribe el pseudocódigo y tradúcelo a C.

2. Usa una condicional doble y comprueba que el valor 50 recibe descuento.

3. No sustituyas este umbral por el de 100 utilizado en otras compras.

Pruebas mínimas

Importes 40, 50 y 80. Añade 0 y un importe inmediatamente inferior a 50; en esta actividad se presupone entrada válida.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

27. De MIENTRAS a PARA

Origen: RF · Actividad 6, p. 7

Anota la salida del ejemplo MIENTRAS y el valor final del contador. Escribe después un PARA que muestre del 1 al 5.

Punto de partida en pseudocódigo

```
contador <- 1
MIENTRAS contador <= 3 HACER
    MOSTRAR contador
    contador <- contador + 1
FIN MIENTRAS
```

Trabajo que debes realizar

1. Traduce las dos versiones a while y for, respectivamente.

2. En la versión while, muestra el contador también después del bucle para comprobar su estado.

3. Explica qué ocurre si contador empieza en 4. No dependas de una variable declarada dentro del for fuera de su ámbito.

Pruebas mínimas

MIENTRAS con contador inicial 1 y 4; PARA con recorrido de 1 a 5.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

28. Media de tres notas

Origen: RF · Actividad 8, p. 8

Lee tres notas entre 0 y 10; calcula su media aritmética. Muestra la media y Apto si es al menos 5; en caso contrario, No apto. Puedes suponer entradas válidas.

Trabajo que debes realizar

1. Escribe pseudocódigo y tradúcelo a C.

2. Agrupa la suma de las tres notas antes de dividir.

3. Usa un tipo con decimales y muestra la media con dos cifras decimales.

Pruebas mínimas

Prueba A: 4, 5, 6. Prueba B: 2, 4, 3. Añade notas con decimales y una media exactamente 5.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

29. Contar entregas de cinco alumnos

Origen: RF · Actividad 9, p. 8

Para cada uno de cinco alumnos se introduce 1 si ha entregado la práctica o 0 si no. Cuenta las entregas y muestra el total al terminar. Supón que solo se introducen 0 y 1.

Trabajo que debes realizar

1. Escribe pseudocódigo con PARA y tradúcelo a C.

2. Inicializa el total fuera del bucle y actualízalo solo cuando corresponda.

3. Explica la diferencia entre el contador del bucle y el de entregas.

Pruebas mínimas

1, 0, 1, 1, 0. Repite con cinco ceros y cinco unos.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

30. Contador de archivos y subcarpetas

Origen: AR · Enunciado y pseudocódigo, p. 1

Recibe la ruta de una carpeta, cuenta sus archivos regulares y recorre también sus subcarpetas. Si no puedes abrir una carpeta o examinar una entrada, muestra un aviso y continúa donde sea posible. No necesitas abrir el contenido de cada archivo.

Trabajo que debes realizar

1. Traduce el pseudocódigo del anexo. Usa Ubuntu/Linux o WSL: el recorrido emplea funciones POSIX y no es C estándar portable a cualquier entorno.

2. No cuentes la carpeta inicial. Cuenta cada subcarpeta identificada aunque no se pueda abrir; sus contenidos solo se cuentan si se recorren. Omite enlaces simbólicos y otros tipos especiales.

3. Comprueba que las rutas caben en los buffers. No borres, renombres ni modifiques los elementos del laboratorio. Cierra cada directorio que consigas abrir.

4. Paso previo opcional: abre solo la carpeta actual y muestra si se pudo abrir. No añadas recursividad hasta comprender ese paso.

Pruebas mínimas

Carpeta con dos archivos y una subcarpeta con tres archivos; carpeta vacía; carpeta con dos niveles; ruta inexistente. Con ayuda del docente, prueba una carpeta sin acceso usando una cuenta sin privilegios.

Aclaración: Reto avanzado ya trabajado, para después de funciones, cadenas y recursividad. Un aviso de acceso implica un recuento parcial. La versión original suponía rutas sin espacios; admitirlas es una ampliación.

Antes de darlo por terminado

Anota tu predicción antes de ejecutar. Compila sin ignorar avisos, compara el resultado con la predicción y explica la condición de salida o la operación principal.

Estado: pendiente / con ayuda / sin ayuda
Duda o error corregido: _____

Anexo A · Más ejemplos anteriores para traducir

Estos fragmentos estaban dentro de las explicaciones, no como ejercicios numerados. Se recuperan aquí para que también puedas llevarlos a C. Añade las declaraciones, entradas o salidas que falten. No sustituyen a las actividades anteriores.

A1. Asignación y copia (OP, p. 2)

```
a <- 5
b <- a
a <- 8
MOSTRAR a, b
```

Muestra ambos valores y explica por qué b no cambia al modificar a.

Archivo propuesto: anexo_a01.c

A2. Actualizar un contador (OP, p. 2)

```
contador <- 2
contador <- contador + 1
MOSTRAR contador
```

Distingue el valor anterior y el nuevo.

Archivo propuesto: anexo_a02.c

A3. Detectar un número par (OP, p. 3)

```
LEER numero
SI numero MOD 2 = 0 ENTONCES
    MOSTRAR "El numero es par"
FIN SI
```

Prueba 0, 7 y 8. Añade una alternativa para impar solo como ampliación.

Archivo propuesto: anexo_a03.c

A4. Acceso con entrada o invitación (OP, p. 6)

```
LEER edad, tieneEntrada, tieneInvitacion
SI (edad >= 18) Y (tieneEntrada O tieneInvitacion) ENTONCES
    MOSTRAR "Puede acceder"
SINO
    MOSTRAR "No cumple los requisitos"
FIN SI
```

Representa las dos variables lógicas con 0 o 1. Prueba también ambas verdaderas. La regla procede de la expresión de la guía; se añade la salida para programarla.

Archivo propuesto: anexo_a04.c

A5. Mayoría de edad (CB, p. 2)

```
LEER edad
SI edad >= 18 ENTONCES
    MOSTRAR "Mayor de edad"
SINO
    MOSTRAR "Menor de edad"
FIN SI
```

Supón una edad válida. Prueba 17 y 18.

Archivo propuesto: anexo_a05.c

A6. Acceso con dos requisitos (CB, p. 3)

```
LEER edad, tieneEntrada
SI (edad >= 18) Y tieneEntrada ENTONCES
    MOSTRAR "Puede acceder"
SINO
    MOSTRAR "No cumple los requisitos"
FIN SI
```

Supón edad válida y entrada 0 o 1. Compara con A4.

Archivo propuesto: anexo_a06.c

A7. Leer sin acumular (CB, p. 7)

```
PARA i <- 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER
    LEER precio
FIN PARA
```

Explica qué dato queda en precio. Compáralo con el ejemplo A8.

Archivo propuesto: anexo_a07.c

A8. Acumular tres precios (CB, p. 8)

```
total <- 0
PARA i <- 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER
    LEER precio
    total <- total + precio
FIN PARA
MOSTRAR total
```

Prueba 10, 20 y 5. No inicialices total dentro del bucle.

Archivo propuesto: anexo_a08.c

A9. Contar positivos en tres lecturas (CB, p. 10)

```
positivos <- 0
PARA i <- 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER
    LEER numero
    SI numero > 0 ENTONCES
        positivos <- positivos + 1
    FIN SI
FIN PARA
MOSTRAR positivos
```

Prueba -2, 5 y 0. Compara con el ejercicio 12, que suma y cuenta cuatro datos.

Archivo propuesto: anexo_a09.c

A10. Bucles anidados (CB, p. 10)

```
PARA fila <- 1 HASTA 2 CON PASO 1 HACER
    PARA columna <- 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER
        MOSTRAR fila, columna
    FIN PARA
FIN PARA
```

Predice los pares que se muestran y el total de ejecuciones del cuerpo interior.

Archivo propuesto: anexo_a10.c

A11. Evaluar una nota (RF, p. 6)

```
LEER nota
SI nota >= 5 ENTONCES
    MOSTRAR "Apto"
SINO
    MOSTRAR "No apto"
FIN SI
```

Supón una nota válida de 0 a 10. Prueba 4.9, 5 y 5.1.

Archivo propuesto: anexo_a11.c

A12. Permiso simplificado (RF, p. 6)

```
LEER cuentaActiva, permisoEscritura
SI cuentaActiva Y permisoEscritura ENTONCES
    MOSTRAR "Modificacion autorizada"
SINO
    MOSTRAR "Modificacion no autorizada"
FIN SI
```

Adaptación del ejemplo explicado en palabras: representa ambos requisitos con 0 o 1 y prueba las cuatro combinaciones. No modifica permisos reales.

Archivo propuesto: anexo_a12.c

Anexo B · Recorrido del contador de archivos

Pseudocódigo recuperado del ejercicio 30, con las exclusiones de enlaces y las comprobaciones de longitud indicadas expresamente. Los contadores se comparten entre las llamadas en el modelo del original. Implementar otra forma de devolverlos es una ampliación.

```
ALGORITMO ContadorArchivos
    archivos <- 0
    carpetas <- 0
    LEER ruta
    LLAMAR ContarContenido(ruta)
    MOSTRAR archivos, carpetas
FIN ALGORITMO

PROCEDIMIENTO ContarContenido(ruta)
    SI no se puede abrir ruta ENTONCES
        MOSTRAR "No se puede abrir:", ruta
        RETORNAR
    FIN SI
    MIENTRAS queden elementos HACER
        elemento <- siguiente elemento
        SI elemento es "." O elemento es ".." ENTONCES
            CONTINUAR
        FIN SI
        rutaNueva <- unir ruta y nombre del elemento
        SI rutaNueva no cabe ENTONCES
            MOSTRAR "Ruta demasiado larga"
            CONTINUAR
        FIN SI
        SI no se puede examinar elemento ENTONCES
            MOSTRAR "No se puede examinar:", rutaNueva
            CONTINUAR
        FIN SI
        SI elemento es archivo regular ENTONCES
            archivos <- archivos + 1
        SINO SI elemento es carpeta ENTONCES
            carpetas <- carpetas + 1
            LLAMAR ContarContenido(rutaNueva)
        FIN SI
        // Omitir enlaces simbolicos y tipos especiales.
    FIN MIENTRAS
    CERRAR carpeta
FIN PROCEDIMIENTO
```

Pistas de consulta: opendir, readdir, closedir; strcmp para "." y ".."; snprintf para formar y comprobar rutas; lstat para examinar sin seguir enlaces. Estudia su uso con el docente antes de programar el recorrido completo.

Procedencia y cobertura de la recopilación

Los códigos de origen permiten localizar cada actividad sin confundirla con su nueva numeración. Las versiones PDF y Word del mismo material no se cuentan como actividades distintas.

OP · IFCT0609_Operadores_pseudocodigo_alumnado.pdf

CB · IFCT0609_Condicionales_y_bucles_alumnado.pdf

PA · PARA_Ejercicios_alumnado.pdf

RF · Guia_refuerzo_IFCT0609.pdf

IN · IFCT0609_Guia_docente_pseudocodigo.pdf

AR · Contador_archivos_C_pseudocodigo_UF1286.pdf

Origen	Actividades originales recuperadas	En este cuaderno
OP	Actividades 1 a 6; ampliación por tramos.	01-06
IN	Compra inicial y ampliación de validación.	07
CB	Actividades 1 a 6; menú y compras repetidas.	08-13
PA	Ejercicios 1 a 10 y reto opcional.	14-24
RF	Actividades algorítmicas 4, 5, 6, 8 y 9.	25-29
AR	Contador y procedimiento recursivo; paso previo.	30 y anexo B

Apoyos de comprobación

Se consultaron también IFCT0609_Operadores_Guia_profesor.pdf e IFCT0609_Condicionales_bucles_Guia_profesor.pdf para mantener coherentes los enunciados y sus ampliaciones. Las respuestas docentes no se reproducen en C.

Qué queda fuera

Las actividades de refuerzo 1, 2, 3 y 7 son de hardware, manejo de archivos y diagnóstico de servicios, no ejercicios de pseudocódigo; por eso no se convierten artificialmente en programas. Las guías posteriores de funciones en C y las prácticas completas de UF1286 son otros materiales, no esta colección de pseudocódigo.

Se han reunido las actividades de los documentos localizados y leídos. El anexo A añade doce ejemplos de sus explicaciones. Los ejercicios muy similares se mantienen cuando pertenecen a otra actividad o trabajan una regla distinta.

Hoja de pruebas reutilizable

Ejercicio: _____ Archivo C: _____
Qué recibe: _____
Qué debe mostrar: _____

Entrada	Resultado previsto	Resultado obtenido	Conclusión

Explica con tus palabras:
¿Qué variable cambia?
¿Qué condición decide o permite terminar?
¿Qué ocurre en el límite?
¿Qué parte te ha resultado más difícil?
¿Puedes explicar una ejecución sin mirar la solución?